

第十一章曲线积分与曲面积分练习题（三）11-20 题解答

原函数与全微分方程

1. 原函数：若在区域 G 上存在函数 $u(x, y)$ 使得 $du(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 或 $\text{grad} u(x, y) = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ ，则称 $u(x, y)$ 是在 G 上的一个原函数（称 $v(x, y) = -u(x, y)$ 为有势场的势函数），全体原函数为

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy + C$$

其中 (x_0, y_0) 是 G 内一固定点（任意选定便于计算的点）， (x, y) 是 G 内任意点（变上限）。

2. 全微分方程：如果一阶微分方程 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 的左边是函数 $u(x, y)$ 的全微分，则称此方程为全微分方程（注意，在单连通区域 G 内该方程是全微分方程的充要条件是 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ）。全微分方程的通解为 $u(x, y) = C$ ，其中 $u(x, y)$ 由下式确定

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

3. 曲线积分基本公式：若存在函数 $u(x, y)$ 使得 $du(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 或 $\text{grad} u(x, y) = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ ，则曲线积分与路径无关，且

$$\int_{\widehat{AB}} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_A^B P(x, y)dx + Q(x, y)dy = u(x, y) \Big|_A^B$$

11. 已知曲线积分 $\oint_C \frac{x(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}}{y} dx - \frac{x^2(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}}{y^2} dy \equiv 0$ ，其中 C 是在不包含直线 $y = 0$ 上的点的区域上的任意光滑闭曲线，求参数 t ，并计算 $\int_{\widehat{AB}} \frac{x(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}}{y} dx - \frac{x^2(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}}{y^2} dy$ ，其中 $\widehat{AB}$ 是上半平面 $y > 0$ 上从点 $A(1, 1)$ 到点 $B(0, 2)$ 的一段弧。

解（在单连通区域内， $\oint_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ）

令

$$P = \frac{x(x^2 + y^2)^t}{y}, Q = -\frac{x^2(x^2 + y^2)^t}{y^2}$$

则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x(x^2 + y^2)^{t-1}}{y^2} (2ty^2 - y^2 - x^2), \frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{2x(x^2 + y^2)^{t-1}}{y^2} (x^2 + tx^2 + y^2)$$

在 $y \neq 0$ 的区域上连续, 因为 $\oint_C \frac{x(x^2 + y^2)^t}{y} dx - \frac{x^2(x^2 + y^2)^t}{y^2} dy \equiv 0$, 所以

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \text{ 即}$$

$$\frac{x(x^2 + y^2)^{t-1}}{y^2} (2ty^2 - y^2 - x^2) = -\frac{2x(x^2 + y^2)^{t-1}}{y^2} (x^2 + tx^2 + y^2)$$

简化得

$$\frac{(2t + 1)x(x^2 + y^2)^t}{y^2} = 0$$

在 $y \neq 0$ 的区域上恒成立, 所以 $2t + 1 = 0$, 即 $t = -\frac{1}{2}$, 此时

$$\int_{\widehat{AB}} \frac{x(x^2 + y^2)^t}{y} dx - \frac{x^2(x^2 + y^2)^t}{y^2} dy = \int_{\widehat{AB}} \frac{xydx - x^2dy}{y^2\sqrt{x^2 + y^2}}$$

且在半平面 $y > 0$ 上曲线积分与路径无关, 取积分路径为折线 $\overline{AD} + \overline{DB}$, 其中

$$\overline{AD} : y = 1, x \text{ 从 } 1 \text{ 到 } 0$$

$$\overline{DB} : x = 0, y \text{ 从 } 1 \text{ 到 } 2$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{\widehat{AB}} \frac{x(x^2 + y^2)^t}{y} dx - \frac{x^2(x^2 + y^2)^t}{y^2} dy &= \int_{\overline{AD} + \overline{DB}} \frac{xydx - x^2dy}{y^2\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \left(\int_{\overline{AD}} + \int_{\overline{DB}} \right) \frac{xydx - x^2dy}{y^2\sqrt{x^2 + y^2}} = \int_1^0 \frac{xdx}{\sqrt{x^2 + 1}} + \int_1^2 0dy = 1 - \sqrt{2} \end{aligned}$$

12. 设在上半平面 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 函数 $f(x, y)$ 具有连续的偏导数, 且对任意 $t > 0$

都有 $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$, 证明: 对 D 内任意光滑的有向简单闭曲线 C 都有

$$\oint_C yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0.$$

证 对 $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$ 关于 t 求导得

$$f_1'(tx, ty)x + f_2'(tx, ty)y = -2t^{-3}f(x, y)$$

令 $t = 1$ 得

$$xf_1'(x, y) + yf_2'(x, y) = -2f(x, y)$$

即

$$xf'_x(x, y) + yf'_y(x, y) = -2f(x, y)$$

$$(\text{在单连通区域内, } \oint_C Pdx + Qdy = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x})$$

令 $P = yf(x, y), Q = -xf(x, y)$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = f(x, y) + yf'_y(x, y), \frac{\partial Q}{\partial x} = -f(x, y) - xf'_x(x, y)$$

在上半平面 D 内连续, 且由前面的结论可知 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 因此对 D 内任意光滑的有向简单

闭曲线 C 都有 $\oint_C Pdx + Qdy = \oint_C yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0$.

13. 设曲线 $L: f(x, y) = 1$ ($f(x, y)$ 具有连续偏导数) 过第 II 象限内的点 M 和第 IV 象限内的点 N , Γ 为 L 上从点 M 到点 N 的一段弧, 则下列积分小于零的是 ()

- (A) $\int_{\Gamma} f(x, y)dx$; (B) $\int_{\Gamma} f(x, y)dy$;
(C) $\int_{\Gamma} f(x, y)ds$; (D) $\int_{\Gamma} f'_x(x, y)dx + f'_y(x, y)dy$.

解 (对于(A)、(B)和(D), 利用曲线积分基本公式)

记 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 注意到 $f(x, y) = 1$, 则

$$\int_{\Gamma} f(x, y)dx = \int_{\Gamma} dx = \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} dx = x \Big|_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} = x_2 - x_1 > 0 \quad (u(x, y) = x)$$

$$\int_{\Gamma} f(x, y)dy = \int_{\Gamma} dy = \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} dy = y \Big|_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} = y_2 - y_1 < 0 \quad (u(x, y) = y)$$

$$\int_{\Gamma} f(x, y)ds = \int_{\Gamma} ds = \Gamma \text{ 的长度} > 0$$

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} f'_x(x, y)dx + f'_y(x, y)dy &= \int_{\Gamma} df(x, y) = \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} df(x, y) \quad (u(x, y) = f(x, y)) \\ &= f(x, y) \Big|_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} = f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1) = 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

故选(B).

14. 设函数 $f(x, y)$ 满足 $f'_x(x, y) = (2x + 1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y + 2$, L 是点 $O(0, 0)$ 到点 $A(1, 2)$ 的光滑曲线段, 计算 $\int_L f'_x(x, y)dx + f'_y(x, y)dy$.

解 (利用曲线积分基本公式)

对 $f'_x(x, y) = (2x + 1)e^{2x-y}$ 关于 x 积分得

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \int (2x + 1)e^{2x-y} dx + \varphi(y) = \frac{1}{2} \int (2x + 1)e^{2x-y} d(2x - y) + \varphi(y) \\ &= \frac{1}{2} \int (2x + 1)de^{2x-y} + \varphi(y) = \frac{1}{2} \left[(2x + 1)e^{2x-y} - \int e^{2x-y} \cdot 2dx \right] + \varphi(y) \\ &= \frac{1}{2} \left[(2x + 1)e^{2x-y} - \int e^{2x-y} d(2x - y) \right] + \varphi(y) \\ &= \frac{1}{2} \left[(2x + 1)e^{2x-y} - e^{2x-y} \right] + \varphi(y) = xe^{2x-y} + \varphi(y) \end{aligned}$$

由 $f(0, y) = y + 2$ 得 $\varphi(y) = y + 2$, 所以

$$f(x, y) = xe^{2x-y} + y + 2$$

于是

$$\begin{aligned} \int_L f'_x(x, y)dx + f'_y(x, y)dy &= \int_L df(x, y) = \int_{(0,0)}^{(1,2)} df(x, y) \\ &= f(x, y) \Big|_{(0,0)}^{(1,2)} = f(1, 2) - f(0, 0) = 5 - 2 = 3 \end{aligned}$$

15. 在半平面 $D = \{(x, y) \mid x + y > 0\}$ 上的表达式

$\frac{(x^2 + 2xy + 5y^2)dx + (x^2 - 2xy + y^2)dy}{(x + y)^3}$ 是否为一函数 $u(x, y)$ 的全微分? 若是, 求

出 $u(x, y)$.

证 (在单连通区域内, 存在函数 $u(x, y)$ 使 $du = P(x, y)dx + Q(x, y)dy \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$)

令

$$P = \frac{x^2 + 2xy + 5y^2}{(x + y)^3}, Q = \frac{x^2 - 2xy + y^2}{(x + y)^3}$$

则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{6xy - x^2 - 5y^2}{(x + y)^4} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在半平面 $D = \{(x, y) \mid x + y > 0\}$ 内连续, 所以题设表达式是单连通区域 D 上某函数

$u(x, y)$ 的全微分.

在 D 上, 取起点为 $A(1, 0)$, 终点为 $B(x, y)$, 则全体原函数为

$$u(x, y) = \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{(x^2 + 2xy + 5y^2)dx + (x^2 - 2xy + y^2)dy}{(x + y)^3} + C$$

取积分路径为折线 $\overline{AD} + \overline{DB}$, 其中

$$\overline{AD} : y = 0, \quad x \text{ 从 } 1 \text{ 到 } x$$

$$\overline{DB} : x = x, \quad y \text{ 从 } 0 \text{ 到 } y \quad (\text{注意这里 } x \text{ 是固定的, 为常数, 所以 } dx = 0)$$

于是

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{\overline{AD} + \overline{DB}} \frac{(x^2 + 2xy + 5y^2)dx + (x^2 - 2xy + y^2)dy}{(x + y)^3} + C \\ &= \left(\int_{\overline{AD}} + \int_{\overline{DB}} \right) \frac{(x^2 + 2xy + 5y^2)dx + (x^2 - 2xy + y^2)dy}{(x + y)^3} + C \\ &= \int_1^x \frac{dx}{x} + \int_0^y \frac{(x^2 - 2xy + y^2)dy}{(x + y)^3} + C \\ &= \int_1^x \frac{dx}{x} + \int_0^y \left[\frac{1}{x + y} - \frac{4x}{(x + y)^2} + \frac{4x^2}{(x + y)^3} \right] dy + C \\ &= \ln|x| \Big|_{x=1}^{x=x} + \left[\ln|x + y| + \frac{4x}{x + y} - \frac{2x^2}{(x + y)^2} \right] \Big|_{y=0}^{y=y} + C \\ &= \ln|x| + \ln|x + y| + \frac{4x}{x + y} - \frac{2x^2}{(x + y)^2} - \ln|x| - 2 + C \\ &= \ln(x + y) + \frac{4x}{x + y} - \frac{2x^2}{(x + y)^2} - 2 + C = \ln(x + y) - \frac{2y^2}{(x + y)^2} + C \end{aligned}$$

16. 确定常数 λ , 使在右半平面 $x > 0$ 上的向量

$\vec{F}(x, y) = 2xy(x^4 + y^2)^\lambda \vec{i} - x^2(x^4 + y^2)^\lambda \vec{j}$ 为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度, 求一个这

样的函数 $u(x, y)$ 并利用它计算 $\int_{\widehat{AB}} 2xy(x^4 + y^2)^\lambda dx - x^2(x^4 + y^2)^\lambda dy$, 其中 $\widehat{AB}$ 是右半

平面 $x > 0$ 上从点 $A(1, 0)$ 到点 $B(2, 4)$ 的任意曲线段.

解 (在单连通区域上, $\text{grad} u = P\vec{i} + Q\vec{j} \Leftrightarrow du = Pdx + Qdy \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$)

由题设知在右半平面 $x > 0$ 上有

$$\operatorname{grad} u = 2xy(x^4 + y^2)^\lambda \vec{i} - x^2(x^4 + y^2)^\lambda \vec{j}$$

令 $P = 2xy(x^4 + y^2)^\lambda$, $Q = -x^2(x^4 + y^2)^\lambda$, 则 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 即

$$2x(x^4 + y^2)^\lambda + 4\lambda xy^2(x^4 + y^2)^{\lambda-1} = -2x(x^4 + y^2)^\lambda - 4\lambda x^5(x^4 + y^2)^{\lambda-1}$$

即

$$4(\lambda + 1)x(x^4 + y^2)^\lambda = 0$$

在右半平面 $x > 0$ 上恒成立, 所以 $\lambda + 1 = 0$, 解得 $\lambda = -1$, 此时

$$\operatorname{grad} u = \vec{F}(x, y) = \frac{2xy\vec{i} - x^2\vec{j}}{x^4 + y^2}$$

在右半平面 $x > 0$ 上, 取起点为 $O(1, 0)$, 终点为 $A(x, y)$, 则一个原函数为

$$u(x, y) = \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2}$$

取积分路径为折线 $\overline{OB} + \overline{BA}$, 其中

$$\overline{OB} : y = 0, \quad x \text{ 从 } 1 \text{ 到 } x$$

$$\overline{BA} : x = x, \quad y \text{ 从 } 0 \text{ 到 } y \quad (\text{注意这里 } x \text{ 是固定的, 为常数, 所以 } dx = 0)$$

于是

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2} = \left(\int_{\overline{OB}} + \int_{\overline{BA}} \right) \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2} \\ &= \int_1^x 0dx + \int_0^y \frac{-x^2dy}{x^4 + y^2} = 0 - x^2 \int_0^y \frac{dy}{(x^2)^2 + y^2} \\ &= -x^2 \cdot \frac{1}{x^2} \arctan \frac{y}{x^2} \Big|_{y=0}^{y=y} = -\arctan \frac{y}{x^2} \end{aligned}$$

且有 (利用曲线积分基本公式)

$$\begin{aligned} \int_{\widehat{AB}} 2xy(x^4 + y^2)^\lambda dx - x^2(x^4 + y^2)^\lambda dy &= \int_{\widehat{AB}} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2} \\ &= \int_{(1,0)}^{(2,4)} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2} = -\arctan \frac{y}{x^2} \Big|_{(1,0)}^{(2,4)} = -(\arctan 1 - \arctan 0) = -\frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

17. 已知曲线积分 $\oint_C \frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2} \equiv A$ (A 为常数), 其中 C 为围绕原点 $O(0,0)$ 一周的任一

分段光滑简单闭曲线, $\varphi(x)$ 可导, 且 $\varphi(1) = 1$, 试证: 在 $x > 0$ 的半平面内表达式

$\frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2}$ 是某个函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求 $u(x, y)$.

解 (在单连通区域上, $\oint_C Pdx + Qdy = 0 \Leftrightarrow du = Pdx + Qdy \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$)

在 $x > 0$ 的半平面内任取一分段光滑简单闭曲线 L (不妨设逆时针方向), 显然 L 不围绕原点 $O(0,0)$, 为了与 $\oint_C \frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2} \equiv A$ 相联系, 取 L 上两点 A, B , 从 A, B 两点引曲线

弧 $\widehat{BPA}$ 包围原点 $O(0,0)$, 在 L 上再取两个辅助点 M, N 使 $L = \widehat{AMBNA}$, 则 $\widehat{AMBPA}$ 和 $\widehat{ANBPA}$ 都围绕原点 $O(0,0)$ 一周, 所以

$$\begin{aligned} \oint_{\widehat{AMBPA}} \frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2} &= \oint_{\widehat{ANBPA}} \frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2} \equiv A \\ \Rightarrow \int_{\widehat{AMB}} \frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2} + \int_{\widehat{BPA}} \frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2} &= \int_{\widehat{ANB}} \frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2} + \int_{\widehat{BPA}} \frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2} \\ \Rightarrow \int_{\widehat{AMB}} \frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2} &= \int_{\widehat{ANB}} \frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2} &= \int_{\widehat{AMB}} \frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2} + \int_{\widehat{BNA}} \frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2} \\ &= \int_{\widehat{AMB}} \frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2} - \int_{\widehat{ANB}} \frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2} = 0 \end{aligned}$$

由此可知, 在 $x > 0$ 的半平面内表达式 $\frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2}$ 是某个函数 $u(x, y)$ 的全微分, 即

$$du = \frac{ydx - xdy}{\varphi(x) + y^2}$$

令 $P = \frac{y}{\varphi(x) + y^2}$, $Q = -\frac{x}{\varphi(x) + y^2}$, 则 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 即

$$\frac{\varphi(x) - y^2}{(\varphi(x) + y^2)^2} = \frac{-\varphi(x) - y^2 + x\varphi'(x)}{(\varphi(x) + y^2)^2}$$

简化得 $x\varphi'(x) = 2\varphi(x)$, 解得 $\varphi(x) = Cx^2$, 由 $\varphi(1) = 1$ 得 $C = 1$, 于是 $\varphi(x) = x^2$, 从而

$$du = \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$$

在 $x > 0$ 的半平面内, 取起点为 $A(1,0)$, 终点为 $B(x, y)$, 则全体原函数为

$$u(x, y) = \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} + C$$

取积分路径为折线 $\overline{AD} + \overline{DB}$, 其中

$$\overline{AD} : y = 0, x \text{ 从 } 1 \text{ 到 } x$$

$$\overline{DB} : x = x, y \text{ 从 } 0 \text{ 到 } y \text{ (注意这里 } x \text{ 是固定的, 为常数, 所以 } dx = 0 \text{)}$$

则所求原函数为

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_1^x 0dx + \int_0^y \frac{-xdy}{x^2 + y^2} + C \\ &= 0 - \arctan \frac{y}{x} \Big|_{y=0}^{y=y} + C = -\arctan \frac{y}{x} + C \end{aligned}$$

18. 解方程 $[\cos(x + y^2) + 3y]dx + [2y \cos(x + y^2) + 3x]dy = 0$.

解 (在单连通区域内, $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 是全微分方程 $\Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$)

令 $P = \cos(x + y^2) + 3y, Q = 2y \cos(x + y^2) + 3x$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -2y \sin(x + y^2) + 3 = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

连续, 所以是全微分方程.

取起点为 $O(0,0)$, 终点为 $A(x, y)$, 则一个原函数为

$$u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} [\cos(x + y^2) + 3y]dx + [2y \cos(x + y^2) + 3x]dy$$

取积分路径为折线 $\overline{OB} + \overline{BA}$, 其中

$$\overline{OB} : y = 0, x \text{ 从 } 0 \text{ 到 } x$$

$$\overline{BA} : x = x, y \text{ 从 } 0 \text{ 到 } y \text{ (注意这里 } x \text{ 是常数, 所以 } dx = 0 \text{)}$$

于是

$$\begin{aligned}u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} [\cos(x+y^2) + 3y]dx + [2y \cos(x+y^2) + 3x]dy \\&= \left(\int_{\overline{OB}} + \int_{\overline{BA}} \right) [\cos(x+y^2) + 3y]dx + [2y \cos(x+y^2) + 3x]dy \\&= \int_0^x \cos x dx + \int_0^y [2y \cos(x+y^2) + 3x]dy \\&= \sin x \Big|_{x=0}^{x=x} + [\sin(x+y^2) + 3xy]_{y=0}^{y=y} \\&= \sin x + \sin(x+y^2) + 3xy - \sin x = \sin(x+y^2) + 3xy\end{aligned}$$

故方程的通解为

$$\sin(x+y^2) + 3xy = C$$

19. 设 $f(x)$ 具有连续的二阶导数, $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 且 $[xy(x+y) - f(x)y]dx + [f'(x) + x^2y]dy = 0$ 为全微分方程, 求 $f(x)$ 的表达式及全微分方程的通解.

解 (在单连通区域内, $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 是全微分方程 $\Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$)

令 $P = xy(x+y) - f(x)y, Q = f'(x) + x^2y$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x^2 + 2xy - f(x), \frac{\partial Q}{\partial x} = f''(x) + 2xy$$

连续, 因为是全微分方程, 所以 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 即

$$x^2 + 2xy - f(x) = f''(x) + 2xy$$

所以

$$f''(x) + f(x) = x^2$$

其通解为

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x^2 - 2$$

由 $f(0) = 0, f'(0) = 1$ 得 $C_1 = 2, C_2 = 1$, 所以

$$f(x) = 2 \cos x + \sin x + x^2 - 2$$

此时全微分方程化为

$$(xy^2 - 2y \cos x - y \sin x + 2y)dx + (-2 \sin x + \cos x + 2x + x^2y)dy = 0$$

取起点为 $O(0,0)$ ，终点为 $A(x, y)$ ，则一个原函数为

$$u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} (xy^2 - 2y \cos x - y \sin x + 2y) dx + (-2 \sin x + \cos x + 2x + x^2 y) dy$$

取积分路径为折线 $\overline{OB} + \overline{BA}$ ，其中

$$\overline{OB} : y = 0, x \text{ 从 } 0 \text{ 到 } x$$

$$\overline{BA} : x = x, y \text{ 从 } 0 \text{ 到 } y \text{ (注意这里 } x \text{ 是固定的, 为常数, 所以 } dx = 0 \text{)}$$

于是

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \left(\int_{\overline{OB}} + \int_{\overline{BA}} \right) (xy^2 - 2y \cos x - y \sin x + 2y) dx + (-2 \sin x + \cos x + 2x + x^2 y) dy \\ &= \int_0^x 0 dx + \int_0^y (-2 \sin x + \cos x + 2x + x^2 y) dy \\ &= 0 + \left(-2y \sin x + y \cos x + 2xy + \frac{x^2 y^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^{y=y} = -2y \sin x + y \cos x + 2xy + \frac{x^2 y^2}{2} \end{aligned}$$

故方程通解为

$$-2y \sin x + y \cos x + 2xy + \frac{x^2 y^2}{2} = C$$

20. 设 $f(x), g(x)$ 具有二阶可导， $f(0) = g(0) = 0$ ，且

$[y^2 f(x) + 2ye^x + 2yg(x)]dx + 2[yg(x) + f(x)]dy = 0$ 是全微分方程，求 $f(x), g(x)$ 及方程的通解。

解 (在单连通区域内， $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 是全微分方程 $\Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$)

令

$$P = y^2 f(x) + 2ye^x + 2yg(x), Q = 2yg(x) + 2f(x)$$

因为是全微分方程，所以 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ，即

$$2yf(x) + 2e^x + 2g(x) = 2yg'(x) + 2f'(x)$$

即

$$(g'(x) - f'(x))y + f'(x) - g(x) - e^x = 0$$

为恒等式，所以

$$\begin{cases} f'(x) - g(x) - e^x = 0 \\ g'(x) - f(x) = 0 \end{cases}$$

消去 $g(x)$ 得

$$f''(x) - f(x) = e^x$$

其通解为

$$f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{1}{2} x e^x$$

将 $f(0) = 0, f'(0) = g(0) + e^0 = 0 + 1 = 1$ 代入上式得 $C_1 = \frac{1}{4}, C_2 = -\frac{1}{4}$, 所以

$$f(x) = \frac{1}{4} e^x - \frac{1}{4} e^{-x} + \frac{1}{2} x e^x$$

代入 $f'(x) - g(x) - e^x = 0$ 解得

$$g(x) = -\frac{1}{4} e^x + \frac{1}{4} e^{-x} + \frac{1}{2} x e^x$$

下面求解全微分方程, 取起点为 $O(0,0)$, 终点为 $A(x, y)$, 则一个原函数为

$$u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} [y^2 f(x) + 2y e^x + 2y g(x)] dx + 2[y g(x) + f(x)] dy$$

取积分路径为折线 $\overline{OB} + \overline{BA}$, 其中

$$\overline{OB} : y = 0, x \text{ 从 } 0 \text{ 到 } x$$

$$\overline{BA} : x = x, y \text{ 从 } 0 \text{ 到 } y \text{ (注意这里 } x \text{ 是固定的, 为常数, 所以 } dx = 0 \text{)}$$

于是

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \left(\int_{\overline{OB}} + \int_{\overline{BA}} \right) [y^2 f(x) + 2y e^x + 2y g(x)] dx + 2[y g(x) + f(x)] dy \\ &= \int_0^x 0 dx + \int_0^y 2[y g(x) + f(x)] dy \\ &= 0 + \left(y^2 g(x) + 2y f(x) \right) \Big|_{y=0}^{y=y} = y^2 g(x) + 2y f(x) \\ &= \left(-\frac{1}{4} e^x + \frac{1}{4} e^{-x} + \frac{1}{2} x e^x \right) y^2 + \left(\frac{1}{2} e^x - \frac{1}{2} e^{-x} + x e^x \right) y \end{aligned}$$

故方程的通解为

$$\left(-\frac{1}{4} e^x + \frac{1}{4} e^{-x} + \frac{1}{2} x e^x \right) y^2 + \left(\frac{1}{2} e^x - \frac{1}{2} e^{-x} + x e^x \right) y = C$$